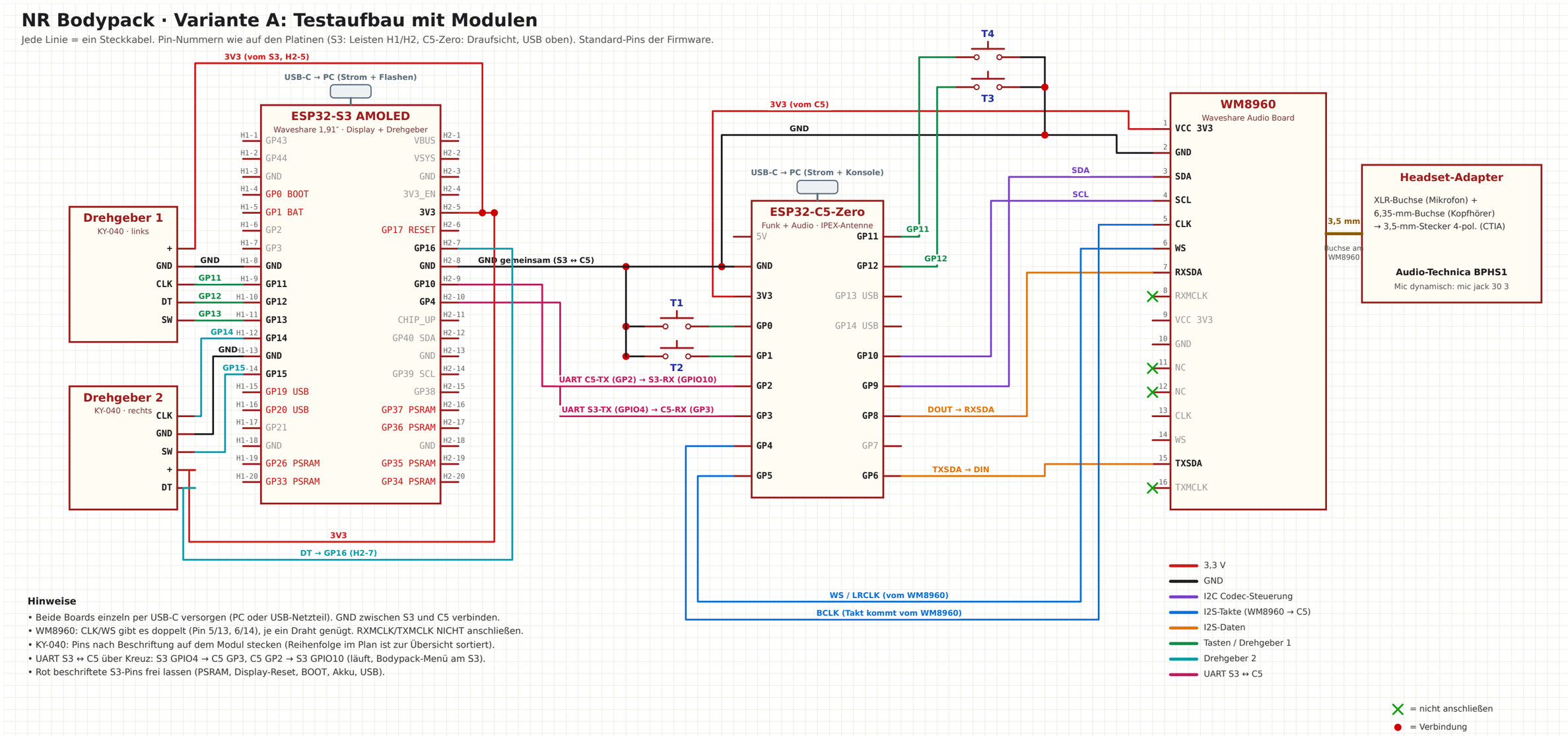
# Schaltplan Bodypack

Zwei Varianten und die Basisstation, jede komplett auf einem Blatt: der Testaufbau mit den fertigen Modulen (läuft) und der Entwurf V0.3 der eigenen Trägerplatine mit dem 2,8″-Display-Board, eigenem Audio-Chip, Akku, Laderegler und Kontakten für die Basisstation.

## Variante A · Testaufbau

**Läuft so am Tisch.** Pins entsprechen den Standardwerten der Firmware. Die UART-Leitungen sind gekreuzt (TX an RX), im alten Plan war das falsch eingezeichnet.

`schaltplan-testaufbau.svg · jede Linie = ein Steckkabel`




**Hinweise**

- Beide Boards einzeln per USB-C versorgen (PC oder USB-Netzteil). GND zwischen S3 und C5 verbinden.
- WM8960: CLK/WS gibt es doppelt (Pin 5/13, 6/14), je ein Draht genügt. RXMCLK/TXMCLK NICHT anschließen.
- KY-040: Pins nach Beschriftung auf dem Modul stecken (Reihenfolge im Plan ist zur Übersicht sortiert).
- UART S3 ↔ C5 über Kreuz: S3 GPIO4 → C5 GP3, C5 GP2 → S3 GPIO10 (läuft, Bodypack-Menü am S3).
- Rot beschriftete S3-Pins frei lassen (PSRAM, Display-Reset, BOOT, Akku, USB).

## Steckliste

0 von 27 gesteckt

Zum Abhaken beim Stecken. Die Häkchen merkt sich nur dein Browser.

| | VON | NACH | SIGNAL |
|---|---|---|---|
| **ESP32-C5-Zero ↔ WM8960 Audio Board** | | | |
| ☐ | C5 · 3V3 | WM8960 · Pin 1 VCC 3V3 | 3,3 V |
| ☐ | C5 · GND | WM8960 · Pin 2 GND | GND |
| ☐ | C5 · GP9 | WM8960 · Pin 3 SDA | I2C SDA |
| ☐ | C5 · GP10 | WM8960 · Pin 4 SCL | I2C SCL |
| ☐ | C5 · GP4 | WM8960 · Pin 5 CLK | I2S BCLK (vom WM8960) |
| ☐ | C5 · GP5 | WM8960 · Pin 6 WS | I2S WS (vom WM8960) |
| ☐ | C5 · GP8 | WM8960 · Pin 7 RXSDA | I2S Daten → Kopfhörer |
| ☐ | C5 · GP6 | WM8960 · Pin 15 TXSDA | I2S Daten ← Mikrofon |
| **Tasten am C5 (andere Seite jeweils an GND)** | | | |
| ☐ | C5 · GP0 | Taster T1 | T1 |
| ☐ | C5 · GP1 | Taster T2 | T2 |
| ☐ | C5 · GP12 | Taster T3 | T3 |
| ☐ | C5 · GP11 | Taster T4 | T4 |
| ☐ | Taster T1–T4 (zweiter Anschluss) | C5 · GND | GND |
| **ESP32-S3 AMOLED ↔ Drehgeber** | | | |
| ☐ | Drehgeber 1 · + | S3 · H2-5 3V3 | 3,3 V |
| ☐ | Drehgeber 1 · GND | S3 · H1-8 GND | GND |
| ☐ | Drehgeber 1 · CLK | S3 · H1-9 GP11 | ENC1 A |
| ☐ | Drehgeber 1 · DT | S3 · H1-10 GP12 | ENC1 B |
| ☐ | Drehgeber 1 · SW | S3 · H1-11 GP13 | ENC1 Taster |
| ☐ | Drehgeber 2 · + | S3 · H2-5 3V3 | 3,3 V |
| ☐ | Drehgeber 2 · GND | S3 · H1-13 GND | GND |
| ☐ | Drehgeber 2 · CLK | S3 · H1-12 GP14 | ENC2 A |
| ☐ | Drehgeber 2 · DT | S3 · H2-7 GP16 | ENC2 B |
| ☐ | Drehgeber 2 · SW | S3 · H1-14 GP15 | ENC2 Taster |
| **ESP32-S3 ↔ ESP32-C5 (UART über Kreuz)** | | | |
| ☐ | S3 · H2-8 GND | C5 · GND | gemeinsame Masse |
| ☐ | S3 · H2-10 GP4 | C5 · GP3 | UART S3-TX → C5-RX |
| ☐ | S3 · H2-9 GP10 | C5 · GP2 | UART C5-TX → S3-RX |
| **Headset** | | | |
| ☐ | BPHS1 über Adapter (XLR + 6,35 mm → 3,5 mm 4-polig CTIA) | WM8960 · 3,5-mm-Buchse | Mikrofon + Kopfhörer |

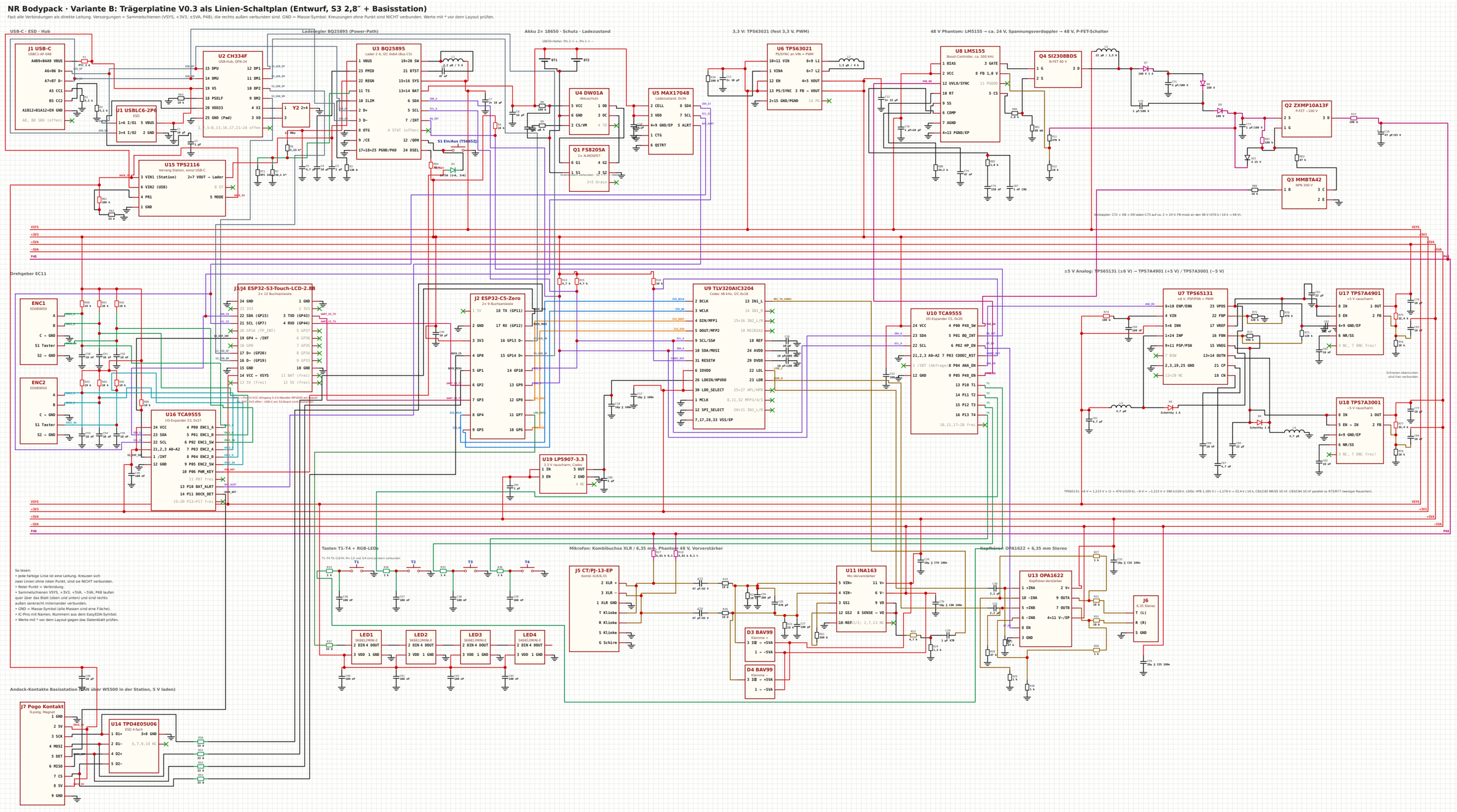
- Der C5-Zero hat nur **einen** GND- und einen 3V3-Pin. Am einfachsten steckst du ihn auf ein Steckbrett und führst GND und 3V3 auf die Schienen.
- WM8960 Pin 8 (RXMCLK) und Pin 16 (TXMCLK) **nicht** anschließen. Pin 9/10 und 13/14 sind auf dem Board intern mit 1/2 und 5/6 verbunden.
- KY-040 nach der Beschriftung auf dem Modul stecken. Die Reihenfolge im Plan ist nur zur Übersicht sortiert.
- Beide ESP-Boards per eigenem USB-C versorgen. Der gemeinsame GND (S3 H2-8 → C5 GND) ist trotzdem nötig, wegen der UART-Leitungen.

# Variante B · Trägerplatine V0.3 · Linien-Plan

**Entwurf V0.3, noch nicht für die Fertigung.**

Dieselbe Schaltung wie unter „Blöcke“, aber jede Verbindung ist eine durchgehende Linie, es gibt keine Verweise. Versorgungen laufen als Sammelschienen quer über das Blatt, GND ist das Masse-Symbol.

`schaltplan-platine-v1-linien.svg · Kreuzung ohne roten Punkt = nicht verbunden`



## So liest du den Plan

- **Oben:** USB-C, ESD-Schutz, Hub, Laderegler, Akkus mit Schutz, 3,3 V, ±5 V und 48 V.
- **Oben links:** U15 TPS2116 wählt die 5 V für den Lader: USB-C oder Basisstation. Beides geht, auch gleichzeitig.
- **Mitte:** Drehgeber mit I/O-Expander U16, das 2,8″-S3-Board, C5-Funkmodul, Audio-Codec und I/O-Expander U10 (Tasten, Schalter).
- **Unten:** Kontakte zur Basisstation (SPI zum W5500, 5 V, Erkennung), Tasten mit LEDs, Mikrofon-Eingang mit Phantomspeisung, Kopfhörer-Verstärker.
- Die fünf farbigen Sammelschienen (VSYS, +3V3, +5VA, −5VA, P48) liegen zweimal auf dem Blatt: zwischen oben und Mitte und zwischen Mitte und unten. Ganz rechts sind beide Lagen senkrecht verbunden.
- Ein roter Punkt bedeutet Verbindung. Linien, die sich ohne Punkt kreuzen, sind getrennt.
- Kleine Namen an den Pin-Enden (z. B. I2S_BCLK, SDA_A) helfen beim Verfolgen langer Leitungen. Das sind keine Verweise, die Linie läuft durch.

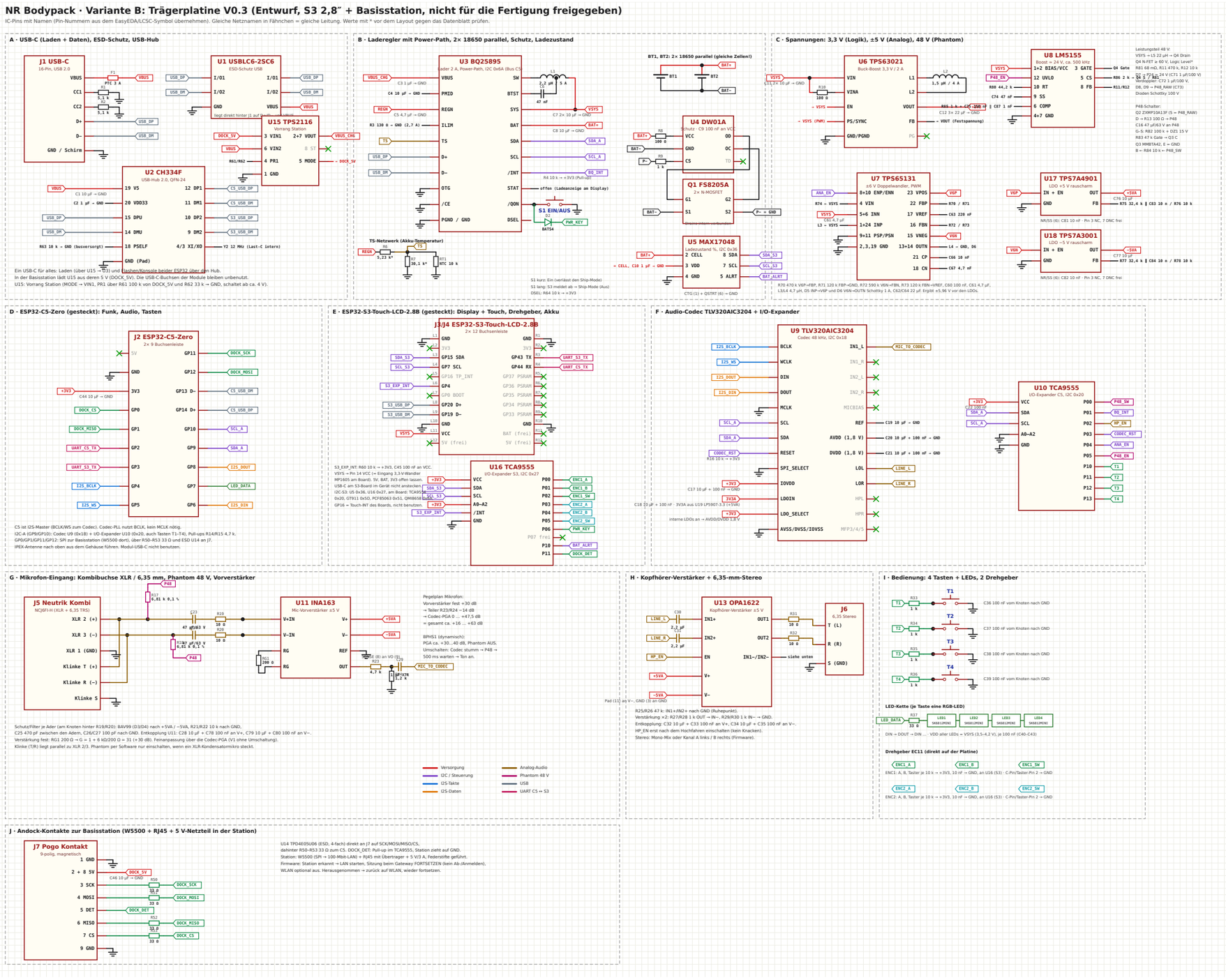
## Wie der Plan entsteht

- Die Bauteile sind von Hand platziert. Die Leitungen verlegt ein kleiner Router rechtwinklig um die Bauteile herum: `tools/schematic_routed.py`.
- Ergebnis: 0 Verweise. Alle Verbindungen sind gezeichnet.
- Ändert sich die Schaltung, wird der Plan neu erzeugt, und alle Linien stimmen wieder.
- Bauteilliste und Prüfpunkte stehen unter „Blöcke“.

# Variante B · Trägerplatine V0.3 · Blöcke

**Entwurf V0.3, noch nicht für die Fertigung.** Die Schaltungsidee und alle Verbindungen stehen. Werte mit * und die Pin-Nummern der ICs werden vor dem Layout Block für Block gegen die Datenblätter geprüft.

`schaltplan-platine-v1.svg · Netznamen in Fähnchen verbinden die Blöcke`



## Blöcke

- **A USB-C:** ein Anschluss für Laden und Daten. ESD-Schutz, USB-Hub zu C5 und S3. U15 TPS2116 schaltet zwischen USB-C und den 5 V der Basisstation um.
- **B Laden:** BQ25895 mit Power-Path, also Betrieb beim Laden. 2× 18650 parallel mit DW01A/FS8205A-Schutz, MAX17048 für die Akku-Prozentanzeige, Ein/Aus über Ship-Mode.
- **C Spannungen:** 3,3 V über Buck-Boost TPS63021 im festen PWM-Modus (rauscharm). ±5 V: TPS65131 macht ±6 V, die rauscharmen LDOs TPS7A4901/TPS7A3001 glätten auf ±5 V. 48 V: LM5155 boostet auf ca. 24 V, ein Spannungsverdoppler macht 48 V daraus, Q2/Q3 schalten die Phantomspeisung.
- **D/E Module:** C5-Zero und Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B werden gesteckt. Drehgeber, Ein/Aus und Alarme gehen über U16 TCA9555 an den S3 (dessen Pins belegt das Display).
- **F Codec:** TLV320AIC3204. Der C5 ist I2S-Master. I/O-Expander U10 TCA9555 schaltet Phantom, Verstärkung und Kopfhörer und liest die Tasten T1–T4.
- **G Mikrofon:** Neutrik-Kombibuchse, Phantom 48 V, Schutz, INA163 mit +20/+40 dB.
- **H Kopfhörer:** OPA1622 an 6,35 mm Stereo, treibt auch 300–600-Ω-Headsets.
- **I Bedienung:** 4 freie Tasten mit RGB-LED, 2 Drehgeber EC11.
- **J Basisstation:** 7 Kontaktflächen (SCK, MOSI, MISO, CS, 5 V, Erkennung, GND), ESD-Schutz U14, 33-Ω-Serienwiderstände. Der Netzwerk-Chip W5500 sitzt in der Station.

## Vor dem Layout prüfen

- BQ25895: R_ILIM 130 Ω (2,7 A), Ladestrom per I2C auf **2 A** (DW01A-Überstromschwelle). In der Station erkennt er kein Netzteil an D+/D–, die Firmware setzt den Eingangsstrom per I2C hoch.
- CH334F: 12-MHz-Quarz (Lastkondensatoren intern), PSELF 10 kΩ → GND. Laut Datenblatt geprüft.
- **Berechnungen und Rauschbetrachtung** aller Blöcke: `docs/berechnungen.md` im Repo (Eingangsrauschen Mikrofon ca. −125 dBu).
- TPS65131 (±5,96 V) und die LDOs (32,4 k / 10 k, NR/SS 10 nF, EN an IN, Pin 7 DNC frei) sind laut Datenblatt bemessen. Mic-Vorverstärker in V1 fest auf +30 dB (RG1 200 Ω), die Feinanpassung macht die PGA im Codec. Umschaltbare Verstärkung ist für V2 vorgemerkt. SK6812MINI-E ist erst ab 3,7 V spezifiziert, VSYS kann bis 3,5 V sinken (LEDs dann evtl. farbschwach).
- 48 V: Ein einstufiger Boost von 3,3 V auf 48 V bräuchte ca. 93 % Tastverhältnis, mehr als der LM5155 sicher kann (90–93 %). Deshalb ca. 24 V + Verdoppler. 500 kHz (R80 44,2 k), Flankenausgleich R86 2 k, Kompensation R85 1 k / C75 150 nF / C87 1 nF – nach Datenblatt gerechnet, siehe docs/berechnungen.md.
- INA163 an ±5 V: Aussteuerung; alternativ ±7,5 V.
- AIC3204: REF-Kondensator, Eingangspegel, Pinbelegung des Gehäuses.
- 2,8″-Board geprüft: VSYS an Pin 14 VCC (nicht 5V), BQ25895 am I2C-Bus des C5 (QMI8658 am Board belegt 0x6A), /INT von U16 an GP4 (GP16 ist Touch-INT). USB-C am Board im Gerät nicht anstecken.
- TPS2116: Modus-Pin PR1 und Umschaltschwelle laut Datenblatt.
- Federstifte: Reihenfolge so, dass GND und Erkennung zuerst bzw. zuletzt Kontakt haben.
- C5-Zero: Speisung über 3V3-Pin (Rückspeisung in den Modul-LDO).
- Layout: getrennte Analog-Masse, Abschirmhaube über G/H, Antenne weg vom Mikrofon-Eingang.

# Bauteilliste (Entwurf)

Wo „Standard“ steht: Widerstand 0603, 1 %, 1/10 W. Die Spannungsfestigkeit hängt bei Widerständen an der Bauform: 0603 ca. 75 V, 0805 ca. 150 V, 1206 ca. 200 V. Wenn der Shop-Filter nur Watt anbietet, wähle die Bauform aus der Liste und mindestens die angegebene Leistung. Keramik-Kondensatoren X5R oder X7R, Nennspannung etwa doppelt so hoch wie die Betriebsspannung, sonst bleibt durch den DC-Bias-Effekt zu wenig Kapazität übrig. Auf den 48-V-Leitungen deshalb Widerstände ab 0805.

| REF. | BAUTEIL / WERT | SPANNUNG / BELASTUNG | BAUFORM | AUFGABE |
|---|---|---|---|---|
| **A · USB-C, Hub, Umschalter** | | | | |
| J1 | USB-C-Buchse 16-Pin, USBC1-AF-048 | 5 V / 3 A | Buchse SMD + THT-Laschen | Laden + Daten |
| F1 | PTC-Sicherung, Haltestrom 3 A | ≥ 6 V | 1812 | Überstrom VBUS |
| R1, R2 | 5,1 kΩ 1 % | Standard | 0603 | CC1/CC2: 5 V vom Netzteil anfordern |
| U1 | USBLC6-2P6 | 5 V | SOT-666 | ESD-Schutz D+/D−/VBUS |
| U2 | WCH CH334F | 5 V (intern 3,3 V) | QFN-24 4×4 | USB-Hub: C5 und S3 an einer Buchse |
| C1 | 10 µF X5R | ≥ 16 V | 0805 | Hub V5 |
| C2 | 1 µF X5R | ≥ 10 V | 0603 | Hub VDD33 |
| Y2 | 12 MHz, CL 12 pF, YXC YSX321SC | — | SMD 3225 (4 Pads) | Hub-Takt (Last-C im CH334F) |
| R63 | 10 kΩ 1 % | Standard | 0603 | PSELF → GND |
| U15 | TI TPS2116 | 5 V / 2,5 A | SOT-583 (DRL-8) | 5 V: Station (Vorrang) oder USB-C → Lader |
| R61, R62 | 100 kΩ, 33 kΩ 1 % | Standard | 0603 | PR1-Teiler, Umschalten ab ca. 4 V |
| C46 | 10 µF X5R | ≥ 16 V | 0805 | 5 V von der Station |
| **B · Laden und Akku** | | | | |
| U3 | TI BQ25895 | VBUS 5 V | WQFN-24 4×4 (RTW) | Lader mit Power-Path, I2C 0x6A am Bus des C5 |
| L1 | 2,2 µH, Isat ≥ 5 A, z. B. YSPI0530-2R2M | — | SMD 5,4 × 5,2 mm | Lader-Spule |
| C3 | 1 µF X7R | ≥ 25 V | 0603 | VBUS |
| C4 | 10 µF X5R | ≥ 25 V | 0805 | PMID |
| C5 | 4,7 µF X5R | ≥ 10 V | 0603 | REGN |
| C6 | 47 nF X7R | ≥ 16 V | 0603 | BTST |
| C7 | 2× 10 µF X5R | ≥ 10 V | 0805 | SYS |
| C8 | 10 µF X5R | ≥ 10 V | 0805 | BAT |
| R3 | 130 Ω 1 % | Standard | 0603 | Eingangsstrom-Grenze 2,7 A |
| R4, R64 | 10 kΩ 1 % | Standard | 0603 | Pull-up /INT, DSEL |
| S1 | Taster, z. B. TS-1187A-S16 | 12 V / 50 mA | SMD 5,1 × 5,1 | Ein/Aus (Ship-Mode) |
| D2 | BAT54 Schottky | 30 V | SOD-323 oder SOT-23 | Meldung Ein/Aus an S3 |
| R6, R7 | 5,23 kΩ, 30,1 kΩ 1 % | Standard | 0603 | TS-Teiler |
| RT1 | NTC 10 kΩ, B = 3435 (103AT) | — | 0603, nah an den Zellen | Akku-Temperatur |
| BT1, BT2 | 2× 18650 + Halter | 3,0–4,2 V | Halter THT / SMD | Akku 1S2P, ca. 7 Ah |
| U4 | DW01A | Akku 4,2 V | SOT-23-6 | Akkuschutz |
| Q1 | FS8205A | 20 V / 6 A | SOT-23-6 | Schutz-FETs |
| R8, R9 | 100 Ω, 1 kΩ | Standard | 0603 | Beschaltung DW01A |
| C9 | 100 nF X7R | ≥ 10 V | 0603 | Beschaltung DW01A |
| U5 | MAX17048G+T10 | Akku 4,2 V | TDFN-8 2×2 | Ladezustand %, 0x36 (CTG, QSTRT → GND) |
| C10 | 1 µF X5R | ≥ 10 V | 0603 | MAX17048 |
| **C · 3,3 V** | | | | |
| U6 | TI TPS63021 | VSYS → 3,3 V | VSON-14 3×4 (DSJ) | 3,3 V Buck-Boost, 2 A |
| L2 | 1,5 µH, Isat ≥ 4 A, SLO0420H1R5MTT | — | SMD 4,45 × 4,2 mm | Buck-Boost-Spule |

| REF. | BAUTEIL / WERT | SPANNUNG / BELASTUNG | BAUFORM | AUFGABE |
|---|---|---|---|---|
| C11 | 2× 10 µF X5R | ≥ 10 V | 0805 | Eingang |
| C12 | 3× 22 µF X5R | ≥ 10 V | 0805 | Ausgang 3,3 V |
| R10 | 100 Ω | Standard | 0603 | VINA-Filter |
| **C · ±6 V / ±5 V Analog** | | | | |
| U7 | TI TPS65131 | VSYS → ±6 V | VQFN-24 4×4 (RGE) | ±6 V Doppelwandler (PWM) |
| L3, L4 | 4,7 µH, Isat ≥ 2,5 A, SLO0420H4R7MTT | — | SMD 4,45 × 4,2 mm | ±6 V Spulen |
| D5, D6 | Schottky 1 A (z. B. MBRM120, SS14) | ≥ 20 V | SOD-123F oder SMA | ±6 V Gleichrichter |
| R70–R73 | 470 k, 120 k, 590 k, 120 k 1 % | Standard | 0603 | Teiler +6 V / −6 V |
| R74 | 100 Ω | Standard | 0603 | VIN-Filter |
| C60 | 100 nF X7R | ≥ 10 V | 0603 | VIN |
| C61 | 4,7 µF X5R | ≥ 10 V | 0805 | INN-Eingang |
| C62, C64 | 22 µF X5R | ≥ 16 V | 1206 | Ausgänge ±6 V |
| C63 | 220 nF X7R | ≥ 10 V | 0603 | VREF |
| C66, C67 | 10 nF, 4,7 nF C0G | ≥ 16 V | 0603 | Kompensation CP, CN |
| U17 | TI TPS7A4901 | 6 V → +5 V | MSOP-8 PowerPAD (DGN) | LDO +5 V rauscharm |
| U18 | TI TPS7A3001 | −6 V → −5 V | MSOP-8 PowerPAD (DGN) | LDO −5 V rauscharm, EN an IN |
| R75–R78 | 32,4 k, 10 k, 32,4 k, 10 k 1 % | Standard | 0603 | LDO-Teiler |
| C76, C77 | 10 µF X5R | ≥ 16 V | 0805 | LDO-Ausgänge |
| C81, C82 | 10 nF C0G/X7R | ≥ 16 V | 0603 | NR/SS an Pin 6 von U17 / U18 |
| C83, C84 | 10 nF C0G/X7R | ≥ 16 V | 0603 | parallel zu R75 / R77 (weniger LDO-Rauschen) |
| **C · 48 V Phantom** | | | | |
| U8 | TI LM5155 | VSYS | WSON-12 3×3 (DSS) | Boost-Controller ≈ 24 V |
| C70 | 1 µF + 10 µF X5R | ≥ 10 V | 0603 + 0805 | BIAS/VCC |
| Q4 | N-FET 60 V, R_DS(on) bei 4,5 V, z. B. Si2308BDS* | ≥ 60 V | SOT-23 | Boost-Schalter (nicht 2N7002/RK7002!) |
| R81 | 68 mΩ 1 % | ≥ 0,25 W | 1206 (oder 0805 0,25 W) | Strommessung, Grenze ≈ 0,7 A (mit R86) |
| R86 | 2,0 kΩ 1 % | Standard | 0603 | NEU: RSL zwischen CS (Pin 5) und R81/Q4-Source, Flankenausgleich |
| L5 | 22 µH, Isat ≥ 1,5 A, ZEMS0402-220M | — | SMD 4,4 × 4,2 mm | Boost-Spule |
| D7–D9 | Schottky 1 A (z. B. SS110, B1100) | ≥ 100 V | SMA oder SOD-123F | Gleichrichter + Verdoppler |
| C71–C73 | 1 µF X7R | ≥ 100 V | 1206 | 24 V / Verdoppler / 48 V |
| R80 | 44,2 kΩ 1 % (geändert, war 86,6 k) | Standard | 0603 | RT → 500 kHz |
| C74 | 47 nF X7R | ≥ 16 V | 0603 | Sanftanlauf ≈ 5 ms |
| R85 | 1,0 kΩ 1 % (geändert, war 10 k) | Standard | 0603 | Kompensation (COMP → R85 → C75 → GND) |
| C75 | 150 nF X7R (geändert, war 10 nF) | ≥ 16 V | 0603 | Kompensation |
| C87 | 1 nF C0G | ≥ 16 V | 0603 | NEU: COMP (Pin 6) → GND, Hochfrequenz-Filter |
| R11 | 470 kΩ 1 % | ≥ 1/8 W (0805 = 150 V) | 0805 | 48-V-Teiler oben (≈ 5 mW) |
| R12 | 10 kΩ 1 % | Standard | 0603 | 48-V-Teiler unten (FB 1,0 V) |
| Q2 | ZXMP10A13F | −100 V | SOT-23 | P48 schalten |
| Q3 | MMBTA42 | 300 V | SOT-23 | Gate-Treiber |
| R82 | 100 kΩ 1 %, YAGEO RC0805FR-07100KL (C96346) | 125 mW (0805 = 150 V) | 0805 | Gate–Source Q2 (≈ 2 mW) |
| R83 | 47 kΩ 5 %, FOJAN FRC0805J473 TS (C2907330) | 125 mW (0805 = 150 V) | 0805 | Gate Q2 → Q3 (≈ 25 mW) |
| R84 | 10 kΩ | Standard | 0603 | Basis Q3 |
| DZ1 | Zener 15 V, z. B. BZT52C15 | — | SOD-123 | Gate-Schutz Q2 |
| R13 | 100 Ω | ≥ 1/8 W (0805 = 150 V) | 0805 | P48-Filter (≈ 25 mW) |
| C16 | 47 µF Elko, JIERR RV63V47M6X8 (LCSC C48971005) | 63 V | SMD-Elko 6,3 × 7,7 | P48-Filter, + an P48 |
| **D/E · Module** | | | | |
| J2 | 2× 9 Buchsenleiste 2,54 mm | 5 V / 3,3 V | THT | ESP32-C5-Zero |

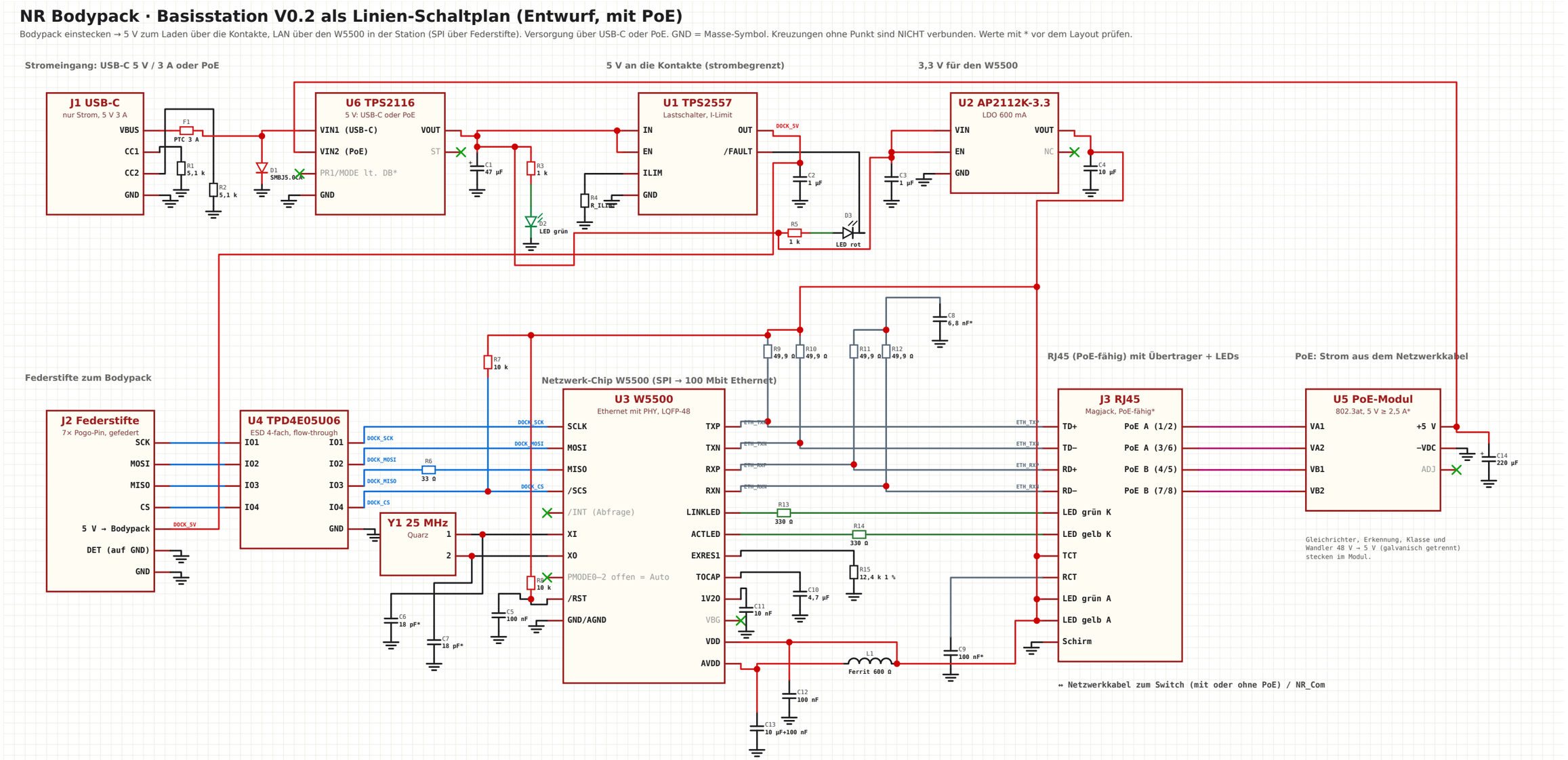
| REF. | BAUTEIL / WERT | SPANNUNG / BELASTUNG | BAUFORM | AUFGABE |
|---|---|---|---|---|
| J3, J4 | 2× 12 Stiftleiste 2,54 mm | 5 V / 3,3 V | THT | Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B |
| U16 | TI TCA9555, Adresse 0x27 (A0–A2 an 3V3) | 3,3 V | TSSOP-24 (PW) | I/O-Expander S3 |
| C45, R60 | 100 nF, 10 kΩ | ≥ 10 V / Standard | 0603 | U16 |
| R14, R15 | 4,7 kΩ | Standard | 0603 | I2C-Pull-ups C5 |
| C44 | 10 µF X5R | ≥ 10 V | 0805 | 3V3 am C5 |
| ANT | U.FL → SMA + Dual-Band-Antenne 2,4/5 GHz | — | Kabel | Empfang |
| **F · Codec** | | | | |
| U9 | TI TLV320AIC3204 | 3,3 V | VQFN-32 5×5 (RHB) | Audio-Codec, I2C 0x18 |
| U19 | TI LP5907MFX-3.3 | +5VA → 3,3 V | SOT-23-5 | rauscharme 3,3 V für LDOIN des Codecs (3V3A) |
| C85, C86 | 1 µF X7R | ≥ 10 V | 0603 | Ein-/Ausgang U19 |
| C17, C18 | 10 µF + 100 nF | ≥ 10 V | 0805 + 0603 | IOVDD, LDOIN |
| C19 | 10 µF X5R | ≥ 6,3 V | 0603 | REF |
| C20, C21 | 10 µF + 100 nF | ≥ 6,3 V | 0603 | AVDD, DVDD (1,8 V intern) |
| R16 | 10 kΩ | Standard | 0603 | Pull-up RESET |
| U10 | TI TCA9555, Adresse 0x20 (A0–A2 an GND) | 3,3 V | TSSOP-24 (PW) | I/O-Expander C5 |
| C22 | 100 nF X7R | ≥ 10 V | 0603 | U10 |
| **G · Mikrofon** | | | | |
| J5 | Kombibuchse XLR / 6,35, CT/PJ-13-EP | 48 V | THT | Mikrofon-Eingang |
| R17, R18 | 6,81 kΩ 0,1 % | ≥ 1/4 W, besser 1/2 W (1206 = 200 V) | 1206 (2010 bei 1/2 W) | Phantom-Speisung (Kurzschluss: 0,34 W) |
| C23, C24 | 47 µF Elko, JIERR RV63V47M6X8 (LCSC C48971005) | 63 V | SMD-Elko 6,3 × 7,7 | DC-Block Mikrofon, + zur XLR-Buchse |
| R19, R20 | 10 Ω | Standard | 0603 | Strombegrenzung |
| D3, D4 | BAV99 | 70 V | SOT-23 | Klemmung an ±5 V |
| R21, R22 | 10 kΩ | Standard | 0603 | Ruhepunkt |
| C25 | 470 pF C0G | ≥ 50 V | 0603 | HF-Filter |
| C26, C27 | 100 pF C0G | ≥ 50 V | 0603 | HF-Filter |
| U11 | TI INA163 | ±5 V | SOIC-14 | Mic-Vorverstärker, SENSE (8) an VO (9) |
| C28 | 10 µF X5R | ≥ 16 V | 0805 | U11 INA163: V+ (+5 V) → GND |
| C78 | 100 nF X7R | ≥ 16 V | 0603 | U11 INA163: V+ (+5 V) → GND, direkt am Pin |
| C79 | 10 µF X5R | ≥ 16 V | 0805 | U11 INA163: V– (–5 V) → GND |
| C80 | 100 nF X7R | ≥ 16 V | 0603 | U11 INA163: V– (–5 V) → GND, direkt am Pin |
| RG1 | 200 Ω 1 % | Standard | 0603 | Verstärkung INA163 fest +30 dB (G = 1 + 6 kΩ/RG = 31) |
| R23, R24 | 4,7 kΩ, 1,2 kΩ | Standard | 0603 | Pegelanpassung |
| C29 | 1 µF X7R Keramik (z. B. Samsung CL31B105KBHNNNE*), alternativ Folie THT | 50 V | 1206 (Folie: Raster 5 mm) | Koppel-C → Codec |
| **H · Kopfhörer** | | | | |
| U13 | TI OPA1622 | ±5 V | VSON-10 3×3 (DRC) | Kopfhörer-Verstärker, Pad an V– |
| C30, C31 | 2,2 µF X7R (Folie besser) | ≥ 16 V | 0805 | Koppel-C |
| R25, R26 | 47 kΩ | Standard | 0603 | Ruhepunkt |
| R27–R30 | 1 kΩ 1 % | Standard | 0603 | Verstärkung ×2 |
| R31, R32 | 10 Ω | ≥ 0,1 W | 0603 | Ausgang |
| C32 | 10 µF X5R | ≥ 16 V | 0805 | U13 OPA1622: V+ (+5 V) → GND |
| C33 | 100 nF X7R | ≥ 16 V | 0603 | U13 OPA1622: V+ (+5 V) → GND, direkt am Pin |
| C34 | 10 µF X5R | ≥ 16 V | 0805 | U13 OPA1622: V– (–5 V) → GND |
| C35 | 100 nF X7R | ≥ 16 V | 0603 | U13 OPA1622: V– (–5 V) → GND, direkt am Pin |
| J6 | 6,35-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Typ offen) | — | THT | Kopfhörer |
| **I · Bedienung** | | | | |
| T1–T4 | TS-1187A-S16 | 12 V / 50 mA | SMD 5,1 × 5,1 | frei programmierbare Tasten |

| REF. | BAUTEIL / WERT | SPANNUNG / BELASTUNG | BAUFORM | AUFGABE |
|---|---|---|---|---|
| R33–R36 | 1 kΩ | Standard | 0603 | Tasten |
| C36–C39 | 100 nF X7R | ≥ 10 V | 0603 | Entprellung |
| LED1–LED4 | SK6812MINI-E (Reverse Mount, Ausschnitt in der Platine) | 3,7–5,5 V (VSYS) | 3,2 × 2,8 mm | RGB-LED je Taste |
| R37 | 33 Ω | Standard | 0603 | LED-Datenleitung |
| C40–C43 | 100 nF X7R | ≥ 10 V | 0603 | LED-Versorgung |
| ENC1, ENC2 | ED089050-FE18D9.0, liegend, 20/20, Taster | 5 V / 1 mA | THT (nicht reflow) | Drehgeber am Display |
| R40–R45 | 10 kΩ | Standard | 0603 | Pull-ups Drehgeber |
| C50–C55 | 10 nF X7R | ≥ 16 V | 0603 | Entprellung Drehgeber |
| **J · Basisstation** | | | | |
| J7 | Magnet-Pogo-Stecker 9-polig, 2,54 mm (flache Seite) + Kabel | 5 V / 2 A je Pin | Kabelanschluss / Buchse | zur Station: 1 GND, 2 5V, 3 SCK, 4 MOSI, 5 DET, 6 MISO, 7 CS, 8 5V, 9 GND |
| U14 | TPD4E05U06DQAR | 5 V | DFN2510-10 (DQA) | ESD SPI |
| R50–R53 | 33 Ω | Standard | 0603 | Serienwiderstände SPI |

# Basisstation V0.2 · Linien-Plan (USB-C oder PoE)

**Entwurf V0.2, noch nicht für die Fertigung.** Die Station, in die das Bodypack gesteckt wird: Sie lädt den Akku über die Kontakte und bringt das Bodypack per Netzwerkkabel ins LAN. Strom kommt vom USB-C-Netzteil oder per PoE aus dem Netzwerkkabel. Gegenstück zu Block J (Andock-Kontakte) der Trägerplatine.

`schaltplan-basisstation-linien.svg · Kreuzung ohne roten Punkt = nicht verbunden`




So funktioniert die Station:
• Strom: Netzteil 5 V / 3 A an J1 ODER PoE über das Netzwerkkabel (U5). U6 wählt die Quelle, beide gleichzeitig sind erlaubt. U1 gibt die 5 V strombegrenzt an den Federstift „5 V". Kurzschluss an den offenen Kontakten (z. B. Schlüssel) → U1 begrenzt, rote LED D3 leuchtet.
• DET liegt in der Station auf GND. Das Bodypack erkennt daran, dass es steckt (U16 P11).
• Der W5500 läuft ständig. /SCS hat einen Pull-up (R7), ohne Bodypack ist der Chip also abgewählt.
• Das Bodypack (C5) spricht den W5500 über SPI an: GP11 SCK, GP12 MOSI, GP1 MISO, GP0 CS. /INT bleibt offen (Abfrage-Modus). Reset beim Einschalten über R8/C5, zusätzlich Software-Reset per SPI.

Vor dem Layout prüfen (*):
• Abschluss TX/RX (R9–R12, C8, C9) und Mittelanzapfungen lt. WIZnet-Referenz und Datenblatt der gewählten RJ45-Buchse.
• R_ILIM für ca. 2,5 A (Lader zieht bis 2 A), Quarz-Lastkapazitäten.
• Pogo-Reihenfolge spiegelbildlich zum Bodypack; GND und DET zuerst Kontakt.
• Bodypack ohne Strom an einer Station mit Strom (und umgekehrt): keine Rückspeisung über die SPI-Leitungen (ggf. Serienwiderstände erhöhen).
• PoE-Leistung: Laden mit 2 A + Station ≈ 12 W → PoE+ (802.3at) nötig. An einem 802.3af-Switch R_ILIM auf ca. 1,5 A setzen: der Lader im Bodypack passt seinen Strom dann von selbst an (er regelt bei sinkender Spannung herunter).
• RJ45-Buchse muss PoE-fähig sein (Mittelanzapfungen der Kabelseite herausgeführt).

## So funktioniert die Station

- **Strom:** USB-C-Netzteil 5 V / 3 A **oder PoE** über das Netzwerkkabel. Das PoE-Modul U5 macht aus den 48 V am Kabel 5 V, der Umschalter U6 wählt die Quelle (beide gleichzeitig sind erlaubt). Mit PoE reicht ein Kabel für Strom, Laden und LAN.
- **5 V an die Kontakte:** Der Lastschalter U1 gibt die 5 V strombegrenzt an den Federstift. Ein Kurzschluss an den offenen Kontakten, etwa durch einen Schlüssel, richtet keinen Schaden an, die rote LED zeigt ihn an.
- **Erkennung:** DET liegt in der Station auf GND. Das Bodypack merkt daran, dass es steckt, und schaltet von WLAN auf LAN um.
- **LAN:** Der W5500 sitzt in der Station und läuft ständig. Das Bodypack spricht ihn über 4 SPI-Leitungen an (C5: GP11 SCK, GP12 MOSI, GP1 MISO, GP0 CS). Ohne Bodypack hält der Pull-up R7 den Chip abgewählt.
- **Kein Ab- und Anmelden:** Beim Einstecken und Herausnehmen setzt das Bodypack seine Sitzung am Server fort. Die anderen Benutzer bemerken davon nichts.

## Vor dem Layout prüfen

- Abschluss der Leitungspaare (R9–R12, C8, C9) und Mittelanzapfungen nach der WIZnet-Referenzschaltung und dem Datenblatt der RJ45-Buchse.
- R_ILIM des TPS2557 für ca. 2,5 A (der Lader im Bodypack zieht bis 2 A).
- Quarz-Lastkapazitäten C6/C7 passend zum gewählten Quarz.
- Federstifte spiegelbildlich zu den Kontaktflächen des Bodypacks, GND und DET zuerst Kontakt.
- Keine Rückspeisung über die SPI-Leitungen, wenn nur eine Seite Strom hat.
- **PoE-Leistung:** Laden mit 2 A plus Station sind ca. 12 W, das braucht PoE+ (802.3at) am Switch. An einem 802.3af-Switch R_ILIM auf ca. 1,5 A setzen, der Lader im Bodypack regelt dann selbst herunter und lädt langsamer.
- RJ45-Buchse PoE-fähig (Mittelanzapfungen der Kabelseite herausgeführt), PoE-Modul nach Datenblatt (Eingangsschutz, Klasse).

# Bauteilliste Basisstation (Entwurf)

| REF. | BAUTEIL / WERT | SPANNUNG / BELASTUNG | BAUFORM | AUFGABE |
|---|---|---|---|---|
| **Stromeingang** | | | | |
| J1 | USB-C-Buchse (nur Strom) | 5 V / 3 A | SMD/THT | Netzteil 5 V / 3 A |
| U5 | PoE-Modul 802.3at, 5 V ≥ 2,5 A, isoliert* | 37–57 V ein, 5 V aus | Modul THT | Strom aus dem Netzwerkkabel |
| C14 | 220 µF Elko | ≥ 10 V | SMD-Elko 6,3 × 7,7 | PoE-Ausgang |
| U6 | TI TPS2116 | 5 V | SOT-583 (DRL-8) | Umschalter USB-C / PoE |
| R1, R2 | 5,1 kΩ | Standard | 0603 | CC1/CC2 |
| F1 | PTC, Haltestrom 3 A | ≥ 6 V | 1812 | Überstrom |
| D1 | SMBJ5.0CA | 5 V | SMB | Überspannung |
| C1 | 47 µF | ≥ 10 V | 1206 Keramik oder Elko | Puffer 5 V |
| R3, D2 | 1 kΩ + LED grün | Standard | 0603 | Station hat Strom |
| **5 V an die Kontakte** | | | | |
| U1 | TI TPS2557 | 5 V / bis 2,5 A | SON-8 (DRB) | Lastschalter mit Strombegrenzung |
| R4 | R_ILIM* (≈ 2,5 A, an PoE af ≈ 1,5 A) | Standard | 0603 | Stromgrenze |
| C2 | 1 µF X5R | ≥ 10 V | 0603 | Ausgang |
| R5, D3 | 1 kΩ + LED rot | Standard | 0603 | Fehler / Kurzschluss |
| **3,3 V** | | | | |
| U2 | AP2112K-3.3 | 5 V → 3,3 V | SOT-23-5 | LDO 600 mA für den W5500 |
| C3, C4 | 1 µF, 10 µF X5R | ≥ 10 V | 0603 / 0805 | Ein-/Ausgang |
| **Federstifte** | | | | |
| J2 | Pogo-Pin-Stecker 7 (oder 9) Pins, magnetisch* | 5 V / ≥ 2 A je Pin | je nach Typ | Kontakt zum Bodypack |
| U4 | TPD4E05U06DQAR | 5 V | DFN2510-10 | ESD SPI |
| R6, R7 | 33 Ω, 10 kΩ | Standard | 0603 | Serienwiderstand MISO, Pull-up /SCS |
| **Netzwerk** | | | | |
| U3 | WIZnet W5500 | 3,3 V | LQFP-48 | Ethernet mit PHY, SPI |
| Y1 | 25 MHz Quarz | — | SMD 3225 | Takt |
| C6, C7 | 18 pF* C0G | ≥ 50 V | 0603 | Quarz-Last |
| R8, C5 | 10 kΩ, 100 nF | Standard / ≥ 10 V | 0603 | Reset beim Einschalten |
| R9–R12 | 49,9 Ω 1 % | Standard | 0603 | Abschluss TX/RX |
| C8, C9 | 6,8 nF*, 100 nF* | ≥ 50 V | 0603 | Abschluss TX/RX |
| R13, R14 | 330 Ω | Standard | 0603 | LEDs Link / Aktivität |
| R15 | 12,4 kΩ 1 % | Standard | 0603 | EXRES1 |
| C10, C11 | 4,7 µF, 10 nF | ≥ 10 V | 0603 | TOCAP, 1V2O |
| C12, C13 | 100 nF, 10 µF + 100 nF | ≥ 10 V | 0603 / 0805 | VDD / AVDD |
| L1 | Ferrit 600 Ω @ 100 MHz | ≥ 0,5 A | 0805 | AVDD-Filter |
| J3 | RJ45 mit Übertrager + LEDs, PoE-fähig* | 57 V (PoE) | THT | Netzwerkkabel (Daten + PoE) |

## USB-C vom C5 benutzen oder eigener Anschluss?

**Eigener USB-C auf der Trägerplatine, mit eigenem Laderegler.** Die Buchse auf dem C5-Zero ist für die fertige Version nicht geeignet.

USB-C AM C5-ZERO

Sie versorgt nur den kleinen 3,3-V-Regler des Moduls. Es gibt keinen Weg zum Akku und keinen Lader. 2× 18650 mit rund 7 Ah lassen sich darüber nicht laden.

Sie sitzt mitten auf dem Modul und lässt sich schlecht ins Gehäuse führen. Außerdem ist nur der C5 erreichbar, nicht der S3.

EIGENER USB-C (VARIANTE B)

Laden mit 2 A über den BQ25895, voll in ca. 4 h. Das Gerät läuft beim Laden weiter (Power-Path).

Über den USB-Hub sind beide ESP32 an derselben Buchse flashbar und haben dort ihre Konsole. ESD-Schutz und Sicherung sitzen direkt an der Buchse.

Den Laderegler musst du nicht diskret aufbauen. Der BQ25895 ist ein fertiger Lade-IC mit wenigen Bauteilen drumherum, und JLCPCB kann ihn mitbestücken. Die Modul-Buchsen bleiben im fertigen Gerät unbenutzt. Während der Entwicklung kannst du sie zum Flashen nehmen, dann aber nicht gleichzeitig die Platine über USB versorgen.